PROJECT GUARD

# 계약하기 전 ,
# 등기부등본부터 확인하세요

PERSONAL PROJECT PORTFOLIO

등기부등본을 올리면 위험 신호를 근거와 함께 알려주는
전 · 월세 사기 예방 서비스 · Spring Boot · Next.js · Flutter




2026.09.22 – 2026.10.02 | 임채은 · 1 인 풀스택 개발

# Contents


| | | |
|---|---|---|
| 01 | 프로젝트 개요 | 기획 배경 , 서비스 흐름 , 개발 일정 |
| 02 | 설계와 기술 | 기술 스택 , 시스템 아키텍처 , 분석 파이프라인 |
| 03 | 핵심 기능 | 등기부 판독 , 위험 판단 엔진 , 공공데이터 , 상담 · 결제 · 보안 |
| 04 | 트러블슈팅 | OCR 표 인식 , 설정 로딩 , 환경변수 격리 , DB 스키마 |
| 05 | 평가와 개선 | 성과와 다음 단계 |

01

# 프로젝트 개요

어려운 등기부등본을 대신 읽어주는 전 · 월세 사기 예방 서비스



# 기획 배경

## 등기부등본은 받았는데 ,
## 무엇이 위험한지 모릅니다

- 근저당 · 압류 · 말소 같은 용어가 어려워 위험 여부를 판단하기 힘듦
- 선순위 채권이 보증금보다 큰지 직접 계산하기 어려움
- 보증금이 시세보다 비싼지 비교할 기준을 찾기 어려움

→ **처음 전 · 월세 계약을 하는 사회초년생 · 대학생이 가장 취약**

### PROJECT GUARD

**판독** **대조** **경고**

**어려운 서류를 대신 읽고**
**근거와 함께 알려주는 서비스**

등기부 판독 → 공공데이터 대조 → 위험 신호 안내 ,
필요하면 승인된 변호사 상담까지 연결

# 서비스 흐름

01

## 서류 업로드

PDF 또는 촬영 이미지
여러 장 업로드

02

## 자동 판독

PDFBox · Vision OCR 로
등기부 내용 구조화

03

## 공공데이터 대조

실거래가 · 건축물대장 ·
공시가격과 비교

04

## 위험 신호 리포트

근거 유형과 함께
위험 카드 · 체크리스트

### 함께 제공하는 기능

**변호사 1:1 상담**

관리자 승인을 거친 변호사와 실시간 채팅

**계약 체크리스트**

서류로 알 수 없는 확인 항목을 계약
형태별로 안내

**웹 · 앱 동시 지원**

Next.js 웹과 Flutter 앱이 같은 API 를
사용

**업로드 한 번으로 계약 전 확인 과정을 끝까지 연결**

# 개발 개요와 일정

트렁크 기반 · PR 단위 개발

| 11 일 | 109 | 16 개 | 312 개 |
|---|---|---|---|
| 개발 기간 | 커밋 | 위험 판단 규칙 | 자동화 테스트 |

### 09.22 분석 엔진 기반

Git · 브랜치 전략 수립
PDFBox 등기부 파싱
위험 판단 규칙 엔진
실거래가 시세 조회

### 09.29 분석 서비스 완성

분석 API · OCR 연동
건축물대장 · e2e 테스트
로그인 · 소셜 로그인
변호사 승인 · 상담

### 09.30 상담 · 결제 · 보안

신고 · 정지 · 차단
WebSocket 실시간 채팅
토스 결제 · 환불
이메일 인증 · 계정 잠금

### 10.01 Flutter 앱

회원 · 변호사 · 관리자 앱
FCM 앱 푸시
PKCE 소셜 로그인
실시간 문의함

### 10.02 분석 범위 확장

원룸 · 다가구 조건부 분석
토지 등기부 함께 분석
근린생활시설 감지
HUG 반환보증 추정

**기능 단위 feature 브랜치 → PR → main, 결정 사항 51 건을 문서로 기록**

02

# 설계와 기술

분석 로직은 Spring 서버 한 곳에 — 웹과 앱은 같은 API 를 사용



# 기술 스택

## BACKEND

분석 엔진 · API

- Java 25
- Spring Boot 4
- JPA · Hibernate
- WebSocket
- PDFBox 3
- H2 · PostgreSQL

## WEB

화면 · 서버 프록시

- Next.js 16
- React 19
- TypeScript
- Tailwind CSS 4
- Playwright

## APP

iOS · Android

- Flutter
- Dart
- FCM
- Secure Storage

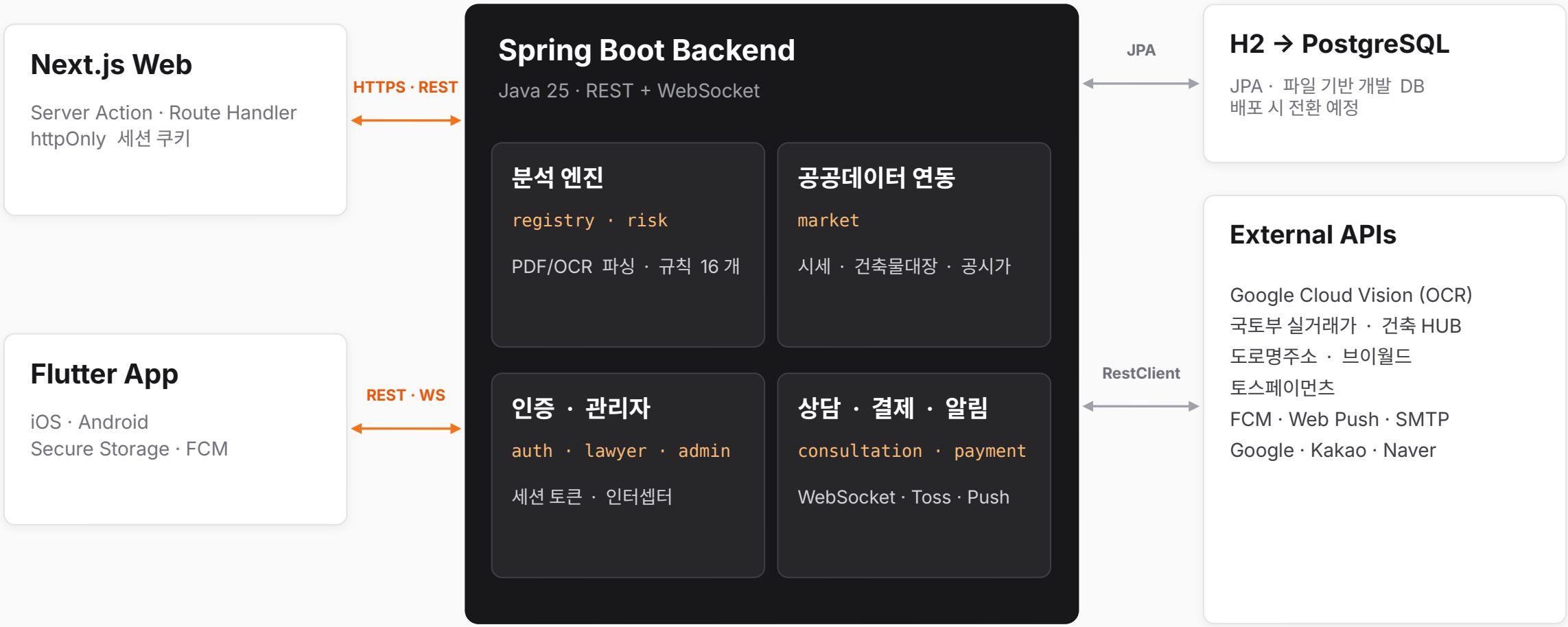
## EXTERNAL

외부 연동

- Vision OCR
- 국토부 실거래가
- 건축 HUB
- 도로명 · 브이월드
- 토스페이먼츠
- 소셜 OAuth

# 시스템 아키텍처

단일 API 서버 · 멀티 클라이언트




규칙이 바뀌면 서버만 수정 — 웹 · 앱에 동시 반영

# 등기부 분석 파이프라인

POST /api/analyze

```
POST /api/analyze   multipart/form-data  ·  files[] · address · deposit · monthlyRent · contractType · propertyType
```

STEP 1

### 업로드 수신

PDF· 이미지 여러 장
Content-Type 으로
판독 경로 분기

STEP 2

### 텍스트 추출

PDF → PDFBox
이미지 → Vision OCR
OCR 결과 정규화

STEP 3

### 등기부 파싱

표제부 · 갑구 · 을구
근저당 · 압류 · 말소
등기부 종류 판별

STEP 4

### 공공데이터 조회

주소 → 법정동코드
실거래가 시세 매칭
건축물대장 · 공시가격

STEP 5

### 위험 판단

규칙 16 개 독립 평가
근거 · 심각도 포함
체크리스트 · 면책 문구

### 원본 비저장

업로드 파일은 메모리에서만 처리하고
분석이 끝나면 폐기

### 장애 격리

외부 API 가 실패해도 빈 값으로 대체 —
시세가 없어도 등기부 분석은 성공

### 근거 우선

모든 신호에 출처를 붙이고
법률 조언이 아님을 응답에 포함

03

# 핵심 기능

서류 판독 · 위험 판단 · 공공데이터 · 상담과 결제



# 등기부 자동 판독 — PDF 와 촬영 이미지

PDFBox · Google Cloud Vision

PDF

**PDF 원본**
인터넷등기소 발급

→

**Apache PDFBox**
Identity-H 한글 정상 추출

→

**RegistryParser**
갑구 · 을구 섹션 인식
순위번호 단위 블록
말소 항목 매칭
전체 스캔 보완

IMAGE

**촬영 이미지**
여러 장 순서대로

→

**Vision OCR**
DOCUMENT_TEXT

→

**OCR 정규화**
줄 병합 · 헤더 보정

→

**표제부**
주소 · 고유번호
등기부 종류 판별

**갑구 · 소유권**
소유자 이력
압류 · 가압류 · 경매

**을구 · 소유권 외**
근저당 채권최고액
근저당권자 · 말소 여부

파싱 결과 (RegistryAnalysis · 가상 데이터 )


```
{
  "registryKind": "COLLECTIVE_BUILDING",
  "ownershipHistory": [
    { "rank": 1, "ownerName": "김○○",
      "cancelled": false } ],
  "mortgages": [
    { "rank": 1, "maxClaimAmount": 240000000,
      "mortgageeName": "○○농협",
      "cancelled": true },
    { "rank": 2, "maxClaimAmount": 156000000,
      "mortgageeName": "○○은행",
      "cancelled": false } ],
  "seizures": [],
  "totalActiveMortgageAmount": 156000000
}
```


말소된 근저당은 합계에서 제외 → 실제 선순위 채권만 계산

# 위험 판단 규칙 엔진

Strategy Pattern · Spring DI

```java
public interface RiskRule {
    Optional<RiskSignal> evaluate(RiskAssessmentInput in);
}

@Service
public class RiskAssessmentService {
    // @Component 규칙 16 개가 자동 주입
    private final List<RiskRule> rules;

    public RiskAssessmentResult assess(RiskAssessmentInput in)
{
        return new RiskAssessmentResult(rules.stream()
            .map(rule -> rule.evaluate(in))
            .flatMap(Optional::stream)
            .toList());
    }
}
```

## 규칙 추가 = 클래스 하나 추가

엔진 코드를 고치지 않고 규칙만 늘리는 구조 (OCP). 각 규칙은 입력만 받아 독립적으로 평가하므로 규칙별 단위 테스트가 쉬움 .

## 근거 유형 3 단계

| | |
|---|---|
| 사실 확인 | 등기부 · 건축물대장 기록 그대로 |
| 법적 기준 | 주택임대차보호법 시행령 등 법령 |
| 정부 권고 | HUG · 국토부 기준 , 구속력 없음 명시 |

## 심각도

HIGH 위험 | CAUTION 주의 | INFO 안내

RiskSignal(code, title, severity, source, sourceDescription, detail) — 카드 1 장 = 신호 1 개

# 주요 판단 기준

근거 · 출처를 함께 표시

정부 권고 **선순위 채권 비율** HIGH / CAUTION

**( 활성 근저당 + 보증금 ) ÷ 시세**

80% 이상 위험 · 70% 이상 주의 — 말소된 근저당은 제외

정부 권고 **전세가율 · 월세 환산** HIGH / CAUTION

**보증금 + 월세 × 12 ÷ 전환율 5%**

시세 대비 90% 이상 위험 · 80% 이상 주의 ( 주임법 시행령 제 9 조 전환율 )

사실 확인 **권리 침해 기록** HIGH / CAUTION

**미말소 압류 · 가압류 · 경매 / 소유자 ≠ 임대인**

판단 없이 기록 그대로 위험 표시 — 주소 불일치는 오탐을 고려해 주의

법적 기준 **소액임차인 최우선변제** INFO

**보증금 ⩽ 지역별 상한 → 우선 변제 대상**

서울 1.65 억 이하 시 5,500 만 원까지 ( 주임법 시행령 제 10~11 조 )

**이 외 근린생활시설 원룸 · 위반건축물 · 부동산 유형 불일치 · 토지 등기부 · 다가구 전용 규칙까지 총 16 개**

# 공공데이터 연동

RestClient · 공공 API 5 종

**주소 입력**
도로명주소

›

**juso.go.kr**
법정동코드 admCd

›

**LAWD_CD**
admCd 앞 5 자리

›

**실거래가 API ×3**
아파트 · 오피스텔 · 연립

›

**시세 매칭**
단지명 + 면적 ±3 ㎡

### AbstractTradeClient 공통화

세 API 는 응답 구조가 같고 건물명 필드만 다름 (aptNm · offiNm · mhouseNm). 호출 로직을 추상 클래스로 묶고 각 클라이언트는 엔드포인트와 필드명만 정의 .

### 건축물대장 층별 용도

건축 HUB 표제부 + 층별개요 조회 . 이름이 아닌 용도 코드 (03·04 = 근린생활시설 ) 로 판별해 상가를 개조한 ' 근생 원룸 ' 을 감지 .

### 공시가격 기준값

브이월드 개별주택가격을 PNU( 법정동 10 + 대지구분 1 + 본번 4 + 부번 4) 로 조회 . 시세를 알 수 없는 다가구의 보수적 기준으로 사용 .

**장애 격리** RestClientException → 빈 값으로 대체 — 부가 조회가 실패해도 등기부 분석은 항상 성공

사용자 입력 + 보수적 계산

# 원룸 · 다가구 조건부 분석

## 등기부만으로 알 수 없는 집은 ' 안전 ' 판정을 내리지 않습니다

- 다가구는 건물 전체에 등기부가 하나 — 먼저 들어온 세입자 보증금이 등기부에 없음
- 선순위 보증금을 사용자가 입력하고 , 확인 출처 ( 서류 / 임대인 말 / 모름 ) 도 함께 받음
- 서류로 확인하지 않았다면 계산 결과와 상관없이 위험
- 건물 · 토지 공동담보는 접수일 · 채권최고액 · 근저당권자가 같으면 한 번만 계산

다가구 선순위 비율

**근저당 ( 건물 + 토지에만 있는 것 )**
**+ 먼저 들어온 세입자 보증금**
**+ 소액임차인 최우선변제 추정액**
**+ 내 보증금**

**÷ 기준 가격 ( 입력 시세 , 없으면 공시가격 )**

80%↑ 위험 | 70%↑ 주의 | 그 외 조건부 주의

HUG 반환보증 가입 가능성도 추정 — 공시가격 × 140%, 근저당 60% · 선순위 80% · 전체 90% 기준

# 변호사 상담 · 실시간 채팅

WebSocket · Web Push · FCM

**변호사 가입**
자격 서류 제출
( 파일 시그니처 검사 )

›

**관리자 승인**
PENDING → APPROVED

›

**매칭**
무료 랜덤 / 유료 직접 선택

›

**1:1 채팅**
실시간 대화 · 신고 · 차단

## WebSocket 인증 — 1 회용 입장권

**브라우저**
토큰 접근 불가

→

**Next.js 서버**
httpOnly 쿠키 인증

→

**Spring**
60 초 1 회용 티켓

→

**wss 연결**
티켓으로만 입장

허용 Origin 제한 · 끊기면 지수 백오프로 재연결 · 30 초 주기 조회를 안전망으로 유지

메시지가 상대 화면에 표시되기까지

**4.5 초 → 0.3 초**

**5 초 폴링 → WebSocket 전환**

메시지 전송은 HTTP 그대로 두고 , 저장 시 이벤트를 발행해 같은 대화방에 연결된 화면으로 즉시 전달

### 신고 · 이용 정지

사유 2 가지 ( 욕설 · 모욕 / 금전 요구 ) 만 접수 , 정지 시 기존 세션까지 즉시 무효

### 개인 차단

차단 관계면 양쪽 모두 메시지 불가 , 매칭 · 목록에서도 서로 제외

### 알림 3 채널

이메일 · 웹 푸시 (VAPID) · 앱 푸시 (FCM), 발송이 실패해도 상담은 성공

Toss Payments

# 결제 — 금액은 항상 서버가 결정

**01**
### 주문 생성
서버가 상품별
금액 결정

**02**
### 토스 결제창
사용자 결제 진행

**03**
### 금액 검증
돌아온 금액 ≠ 주문 금액
→ 승인 요청 안 함

**04**
### 결제 승인
Idempotency-Key
= 주문번호

**05**
### 이용권 발급
중복 승인에도 1 장
분석 성공 시에만 차감

### 상품 구조

| | |
|---|---|
| **등기부 분석** | 아이디당 무료 5 회 → 이후 990 원 / 회 |
| **변호사 직접 선택** | 2,900 원 / 회 · 강점 프로필 비교 |
| **무료 횟수 기준** | 이메일 해시로 계산 — 탈퇴 후 재가입해도 유지 |

### 취소 · 환불

| | |
|---|---|
| **미사용 이용권** | 토스 취소 API 로 즉시 환불 |
| **사용한 이용권** | 환불 요청 → 관리자 승인 후 취소 |
| **동시성 제어** | 주문 행 비관적 잠금 (PESSIMISTIC_WRITE) |

# 인증과 보안 설계

개인정보를 다루는 서비스의 기본기

### 세션 토큰

불투명 랜덤 토큰을 DB 에 저장
로그아웃 · 정지 시 즉시 무효화
단일 서버 규모라 JWT 대신 선택

### 계정 보호

BCrypt 해시 · 5 회 오류 시 잠금
가입 이메일 6 자리 인증
재설정 토큰은 SHA-256 해시만 저장

### 소셜 로그인

state nonce 로 CSRF 방지
이메일 인증된 계정만 연동
외부 경로 리다이렉트 차단

### 앱 로그인 PKCE

앱은 verifier, 웹엔 challenge 만
2 분 · 1 회용 코드로 토큰 교환
커스텀 스킴 가로채기 대응

### 개인정보 · 파일

등기부 원본 디스크 비저장
변호사 서류는 파일 시그니처 검사
API 키는 .env 로 분리

### 운영 보안

보안 헤더 · secure 쿠키
H2 콘솔 차단 · DDL 설정 환경 분리
OS 환경변수 유입 차단

Next.js 16 · Flutter

# 웹과 앱 — 하나의 API, 두 개의 클라이언트

| 구분 | Web · Next.js | App · Flutter |
| --- | --- | --- |
| 인증 보관 | httpOnly 쿠키 + Server Action 프록시 | Secure Storage + Bearer 토큰 |
| 소셜 로그인 | Route Handler 에서 OAuth 처리 | 웹 로그인 재사용 (Custom Tabs) + PKCE |
| 실시간 | WebSocket 1 회용 입장권 | 같은 입장권 방식 공유 |
| 알림 | Web Push (VAPID · Service Worker) | FCM (HTTP v1 직접 호출 ) |
| 서류 업로드 | 파일 선택 · 여러 장 업로드 | 카메라 촬영 · 갤러리 · 파일 |
| 관리자 | /admin 4 개 탭 | 하단 탭 관리자 콘솔 |

**화면만 다르고 분석 · 인증 · 결제 로직은 Spring 서버에서 공통 처리**

04

# 트러블슈팅

OCR 표 인식 , 조용한 설정 실패 , 환경변수 오염 , DB 스키마 문제



Google Cloud Vision · 파서

# 촬영 이미지에서 등기부 항목이 비어 나옴

## 문제

등기부 4 페이지를 촬영 이미지로 올리면 갑구 · 을구 항목이 빈 배열로 반환

## 원인

Vision OCR 은 표를 셀 단위로 쪼갬 — 【 갑 구 】 헤더가 여러 줄로 나뉘고 , 순위번호와 등기목적이 다른 줄로 분리

## 개선

**고정 부제 ( 소유권에 관한 사항 ) 를 보조 헤더로 사용 , 순위번호 단독 줄 병합 , 채무자 · 근저당권자 전체 스캔 보완**

## 결과

같은 문서의 PDF 결과와 동일하게 추출 — OCR 전용 정규화라 PDF 경로 회귀 없음

**엔진별 출력 차이를 파서 앞 정규화 단계에서 흡수**

Spring Boot 4 · dotenv

# 시세 기반 규칙이 한 번도 발동하지 않음

## 문제

시세 조회가 항상 null — 예외도 로그도 없어 테스트 DB 에 데이터가 없는 줄로 오인

## 원인

spring-dotenv 4.0.0 의 리스너가 Spring Boot 4 에서 호출되지 않아 모든 API 키가 빈 문자열로 주입

## 개선

**dotenv-java 로 main() 에서 .env 를 직접 읽어 System 프로퍼티로 등록 (Environment 최우선 순위)**

## 결과

실제 시세 (5.3 억 원) 조회 확인, 선순위 채권 · 전세가율 규칙 정상 동작

**에러 없는 실패는 초기화 로그와 jar 단독 실행으로 원인을 좁혀 해결**

환경변수 격리

# 상담 등록 API 가 매번 3–5 초 지연

## 문제

변호사 상담 문의 등록 요청이 매번 3–5 초씩 걸림

## 원인

OS 환경변수에 남아 있던 다른 프로젝트의 메일 계정을 설정 기본값 문법이 그대로 읽어 실제 SMTP 인증을 시도

## 개선

**민감 키는 .env 파일에 명시된 값만 허용 , 없으면 빈 값으로 강제 — 웹 프론트에도 같은 원칙 적용**

## 결과

응답 70ms 대로 단축 , 소셜 로그인이 다른 앱으로 연결되던 문제도 같은 방식으로 해결

**설정의 출처를 하나로 고정해 개발 PC 환경에 따라 동작이 바뀌지 않게 함**

JPA · H2 스키마

# 관리자 결제 관리 탭 500 오류

## 문제

환불 요청 · 결제 취소 탭이 조회만 해도 500 오류

## 원인

H2 가 @Enumerated 컬럼을 생성 당시 값의 ENUM 타입으로 고정 — 나중에 추가한 REFUNDED 등을 거부. 테스트는 매번 새 DB 라 놓침

## 개선

**enum 컬럼 9 개를 varchar(30) 으로 정의, ddl-auto 가 기존 DB 타입을 변환하는 것을 복사본 DB 로 확인**

## 결과

EnumColumnTypeTest 로 ENUM 타입 컬럼이 생기면 테스트 실패 — 재발 방지

**테스트와 개발 DB 의 차이를 확인하고, 같은 실수를 테스트로 고정**

# 프로젝트 평가

| 1 명 | 11 일 | 109 | 51 건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 풀스택 개발 | 개발 기간 | 커밋 | 기록한 설계 결정 |

| | |
| --- | --- |
| **성과** | 등기부 판독부터 위험 신호 , 변호사 상담 , 결제까지 웹 · 앱으로 이어지는 서비스를 혼자 완성 |
| **기술** | 규칙 엔진 · 공공 API 5 종 연동 · WebSocket · PKCE 를 직접 설계하고 테스트 312 개로 검증 |
| **원칙** | 근거 없이 단정하지 않기 — 모든 신호에 출처를 달고 , 확인할 수 없는 집은 ' 안전 ' 판정을 보류 |

# 다음 개선 과제

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **운영 배포** | Vercel + Render/Fly.io 배포 , PostgreSQL 전환과 Flyway 마이그레이션 도입 |
| 02 | **기준표 DB 화** | 상수로 관리 중인 위험 기준 (RiskThresholds) 을 DB 기준표로 옮겨 기준금리 · HUG 기준 변경에 대응 |
| 03 | **앱 출시 준비** | iOS 푸시 실기기 검증 , 다가구 · 토지 등기부 실제 샘플로 파서 추가 검증 |
| 04 | **법률 검토** | 면책 문구와 등급 체계 , 유료 변호사 매칭 구조 ( 변호사법 제 34 조 ) 를 공개 전 전문가 검토 |

PROJECT GUARD

# 감사합니다

## Questions & Answers



임채은 · github.com/chean0830/guard-project